GeoMetrics

GUÍA DETALLADA DE ENSAYOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y MATERIALES

Procedimientos paso a paso, fórmulas, resultados e interpretación

Documento de apoyo académico para Ingeniería Civil

Alcance. Esta guía reúne los 17 ensayos identificados en las capturas de GeoMetrics. Incluye objetivos, equipos, procedimientos generales, fórmulas principales y variables recomendadas para registrar en la plataforma.

Advertencia. Es una guía educativa, no reemplaza la norma técnica vigente ni el manual del equipo. Antes de ejecutar una práctica real, verifica la edición aplicable de la norma, dimensiones, tolerancias, velocidades, preparación de muestras y criterios de aceptación.

Cómo utilizar esta guía

Cada ensayo está organizado en objetivo, normativa de referencia, equipos, procedimiento, cálculos y resultados sugeridos para GeoMetrics. Las normas citadas deben verificarse en su edición vigente y en las especificaciones del laboratorio o proyecto.

Contenido

- Parte I. Ensayos básicos y clasificación de suelos: humedad, granulometría, límites de Atterberg, gravedad específica, Proctor, densidad de campo, SUCS y permeabilidad.
- Parte II. Resistencia y deformación de suelos: corte directo, compresión inconfinada, consolidación y triaxial.
- Parte III. Ensayos de materiales: tracción, compresión, flexión, torsión y dureza Rockwell.

N.º	Ensayo	Parámetros principales
1	Contenido de humedad	w
2	Granulometría	D10, D30, D60, Cu, Cc
3	Límites de Atterberg	LL, LP, IP
4	Gravedad específica de sólidos	Gs
5	Compactación Proctor	w óptima, γd máx.
6	Densidad de campo	ρd o γd, % compactación
7	Clasificación SUCS	Símbolo y descripción
8	Permeabilidad	k
9	Corte directo	c, φ
10	Compresión inconfinada	qu, cu estimada
11	Consolidación unidimensional	Cc, Cr/Cs, σ'p, Cv
12	Triaxial	σ1, σ3, c, φ según condiciones
13	Tracción	E, fluencia, resistencia máxima
14	Compresión de materiales	Resistencia a compresión
15	Flexión	Carga, deflexión, resistencia
16	Torsión	T, τ, G, θ
17	Dureza Rockwell	Dureza y escala

PARTE I. ENSAYOS BÁSICOS Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS

1. Ensayo de contenido de humedad

Objetivo: Determinar la masa de agua presente en el suelo respecto a la masa seca.

Normativa de referencia: INV E-122 y ASTM D2216 (verificar edición y aplicabilidad).

Equipos y materiales: Muestra de suelo, recipiente, balanza, horno y, si se dispone, desecador.

Paso 1. Preparar el recipiente.
Limpia y seca el recipiente; registra su masa Mc.

Paso 2. Pesar el suelo húmedo.
Pesa recipiente más suelo húmedo: Mch.

Paso 3. Secar.
Introduce la muestra en el horno, generalmente a 110 ± 5 °C, hasta masa constante. Algunos suelos requieren condiciones especiales.

Paso 4. Enfriar y pesar.
Registra la masa del recipiente más suelo seco: Mcs.

Paso 5. Calcular masas.
Mh = Mch − Mc; Ms = Mcs − Mc; Mw = Mh − Ms.

Paso 6. Calcular humedad.
Divide la masa de agua entre la masa seca y expresa el resultado en porcentaje.

Fórmulas principales

$$w = (Mw / Ms) \times 100\ \%$$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Mc, Mch, Mcs, masa de agua, masa seca y contenido de humedad w.

Nota técnica: El contenido de humedad se expresa respecto a la masa seca, no respecto a la masa húmeda.

Ejemplo: Mc = 25 g; Mch = 125 g; Mcs = 105 g. Entonces Mh = 100 g, Ms = 80 g y Mw = 20 g; w = (20/80) × 100 = 25 %.

2. Ensayo de granulometría

Objetivo: Determinar la distribución de tamaños de partículas y obtener la curva granulométrica.

Normativa de referencia: INV E-123 y ASTM D6913/D6913M para tamizado; ASTM D7928 para sedimentación cuando corresponda.

Equipos y materiales: Muestra representativa, tamices, balanza, agitador, horno y recipientes.

Paso 1. Preparar la muestra.
Seca y desmenuza los terrones sin triturar partículas individuales; sigue el método para el tamaño máximo y el contenido de finos.

Paso 2. Pesar.
Registra la masa seca inicial de la muestra.

Paso 3. Organizar tamices.
Apila los tamices de mayor a menor abertura y coloca un fondo colector.

Paso 4. Tamizar.
Agita el conjunto mediante el procedimiento establecido. Si se requiere, lava el material sobre el tamiz N.º 200 y controla las pérdidas.

Paso 5. Pesar retenidos.
Pesa el material retenido en cada tamiz y el material del fondo.

Paso 6. Calcular porcentajes.
Calcula porcentaje retenido, retenido acumulado y porcentaje que pasa.

Paso 7. Graficar.
Usa tamaño de partícula en eje horizontal logarítmico y porcentaje que pasa en eje vertical.

Paso 8. Obtener diámetros.
Lee o interpola D10, D30 y D60 de la curva.

Paso 9. Calcular coeficientes.
Calcula Cu y Cc; interpreta con el sistema de clasificación seleccionado.

Fórmulas principales

$$\% \text{ retenido} = (\text{masa retenida} / \text{masa inicial}) \times 100$$

$$\% \text{ pasa} = 100 - \% \text{ retenido acumulado}$$

$$Cu = D60 / D10$$

$$Cc = D30^2 / (D10 \times D60)$$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Tabla por tamiz, porcentajes, curva granulométrica, D10, D30, D60, Cu y Cc.

Nota técnica: Comprueba el balance de masas. Los criterios de gradación dependen de si el material es grava o arena y del sistema de clasificación.

Tamiz de ejemplo	Abertura aproximada
3/8 in	9,5 mm
N.º 4	4,75 mm
N.º 10	2,00 mm
N.º 40	0,425 mm
N.º 200	0,075 mm

Ejemplo de masas para una muestra de 1.000 g: 50, 150, 250, 300 y 150 g retenidos en los tamices indicados, y 100 g en el fondo. La suma debe coincidir con la masa inicial dentro de la tolerancia del método.

3. Límites de Atterberg: LL, LP e IP

Objetivo: Determinar los límites de consistencia de suelos finos.

Normativa de referencia: INV E-125 (límite líquido), INV E-126 (límite plástico) y métodos ASTM equivalentes.

Equipos y materiales: Suelo preparado, tamiz N.º 40, aparato de límite líquido, herramienta ranuradora, placa para enrollado, balanza y horno.

A. Límite líquido — Paso 1.
Prepara la fracción de suelo exigida por el método y mézclala con agua hasta lograr una pasta homogénea.

Paso 2.
Coloca la pasta en la copa del aparato y forma la ranura con la herramienta normalizada.

Paso 3.
Acciona el aparato y registra el número de golpes requerido para cerrar la ranura según el criterio del método.

Paso 4.
Determina la humedad de una porción de suelo y repite con varias humedades.

Paso 5.
Construye la curva humedad frente al logaritmo del número de golpes. En el método multipunto, LL corresponde al contenido de humedad a 25 golpes.

B. Límite plástico — Paso 6.
Toma una porción de suelo y forma hilos mediante enrollado sobre una superficie apropiada.

Paso 7.
Reduce gradualmente el diámetro hasta aproximadamente 3,2 mm, según el método.

Paso 8.
Cuando el suelo se desmorone bajo las condiciones especificadas, determina su humedad. Repite según el procedimiento.

C. Índice de plasticidad — Paso 9.
Resta el límite plástico al límite líquido.

Fórmulas principales

$$IP = LL - LP$$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: LL, LP, IP, datos de humedad, curva de fluidez y carta de plasticidad si corresponde.

Nota técnica: El procedimiento exacto y el número de determinaciones dependen del método y de la edición normativa aplicable.

Ejemplo: LL = 42 % y LP = 24 %. Entonces IP = 42 − 24 = 18 %.

4. Gravedad específica de los sólidos

Objetivo: Determinar la gravedad específica de las partículas sólidas del suelo mediante picnómetro.

Normativa de referencia: INV E-128 y ASTM D854.

Equipos y materiales: Picnómetro, balanza, agua, termómetro, horno y medios para eliminar aire atrapado.

Paso 1. Preparar.
Obtén una muestra representativa y sécala según el método.

Paso 2. Pesar el picnómetro vacío.
Registra M1.

Paso 3. Añadir suelo seco.
Pesa el picnómetro con suelo: M2.

Paso 4. Añadir agua y desairear.
Agrega agua y elimina el aire atrapado por el procedimiento establecido.

Paso 5. Completar y pesar.
Completa hasta la marca, controla la temperatura y registra M3 para picnómetro + suelo + agua.

Paso 6. Pesar con agua.
Llena el picnómetro solamente con agua hasta la misma marca y registra M4.

Paso 7. Calcular.
Aplica la ecuación con masas referidas a condiciones de temperatura compatibles y las correcciones exigidas.

Fórmulas principales

$$Gs = (M2 - M1) / [(M4 - M1) - (M3 - M2)]$$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Masas medidas, temperatura, Gs y correcciones.

Nota técnica: Ejemplo aritmético: M1=100 g, M2=150 g, M3=350 g, M4=370 g da Gs=0,714, valor inusualmente bajo para suelo mineral común. Deben revisarse los datos y el procedimiento; no se presenta como resultado típico.

5. Compactación Proctor

Objetivo: Obtener la humedad óptima y la densidad o peso unitario seco máximo bajo una energía de compactación especificada.

Normativa de referencia: INV E-141 e INV E-142 según método; referencias ASTM D698 y ASTM D1557 para energías diferentes.

Equipos y materiales: Molde Proctor, pisón normalizado, balanza, horno, regla y equipo de humedad.

Paso 1. Preparar.
Desmenuza el suelo y aplica los criterios de tamaño máximo y fracción de ensayo del método elegido.

Paso 2. Preparar humedades.
Divide la muestra y añade cantidades diferentes de agua; mezcla hasta homogeneizar.

Paso 3. Pesar el molde.
Registra la masa del molde vacío y conoce su volumen calibrado.

Paso 4. Compactar.
Coloca el suelo en las capas y aplica los golpes especificados para el método seleccionado.

Paso 5. Nivelar y pesar.
Enrasa el material y pesa el molde con suelo compactado.

Paso 6. Calcular densidad húmeda.
Resta la masa del molde y divide la masa húmeda del suelo por el volumen del molde.

Paso 7. Determinar humedad.
Extrae una porción representativa y mide su contenido de humedad.

Paso 8. Calcular densidad seca.
Divide la densidad húmeda por 1+w, con w como decimal.

Paso 9. Repetir.
Repite para varias humedades que permitan definir la curva.

Paso 10. Graficar e interpretar.
Grafica densidad seca frente a humedad. El máximo de la curva determina γd máx. y la humedad asociada, w ópt.

Fórmulas principales

$$\rho d = \rho h / (1 + w)$$

$$\gamma d = \gamma / (1 + w)$$

$$\gamma = (\text{masa húmeda} \times g) / \text{volumen}$$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Densidad húmeda y seca de cada punto, curva Proctor, w óptima y γd máxima.

Nota técnica: Los valores de energía, capas, golpes, pisón y molde no son intercambiables entre Proctor estándar y modificado.

6. Densidad de campo — cono de arena

Objetivo: Determinar la densidad in situ y comparar la densidad seca con la máxima obtenida en Proctor.

Normativa de referencia: INV E-161 para el método del cono de arena, verificando la edición vigente.

Equipos y materiales: Cono de arena, arena calibrada, placa base, balanza, herramientas de excavación y equipo para humedad.

Paso 1. Preparar la superficie.
Selecciona un lugar representativo y nivela el área para apoyar la placa.

Paso 2. Instalar placa.
Coloca y fija la placa base.

Paso 3. Excavar.
Excava el hueco según el método y recoge todo el suelo sin pérdidas.

Paso 4. Pesar suelo.
Registra la masa húmeda total extraída.

Paso 5. Determinar volumen.
Llena el hueco con arena calibrada y descuenta la cantidad necesaria para llenar el cono y la base.

Paso 6. Calcular volumen.
Divide la masa de arena que llenó el hueco por la densidad calibrada de la arena.

Paso 7. Determinar humedad.
Mide el contenido de humedad de una porción representativa del suelo extraído.

Paso 8. Calcular densidades.
Calcula densidad húmeda y divide entre 1+w para obtener densidad seca.

Paso 9. Comparar.
Divide la densidad seca de campo por la densidad seca máxima Proctor y multiplica por 100.

Fórmulas principales

$V_h = M_{arena} / \rho_{arena}$
$\rho_h = M_{suelo\ húmedo} / V_h$
$\rho_d = \rho_h / (1 + w)$
$\%\ compactación = (\gamma_d\ campo / \gamma_d\ máx\ Proctor) \times 100$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Densidad húmeda, humedad, densidad seca, porcentaje de compactación y criterio de aceptación.

Nota técnica: Ejemplo: ρd campo = 1,85 g/cm³ y ρd máx = 1,95 g/cm³; compactación = 94,87 %. La aceptación depende de las especificaciones de obra.

7. Clasificación SUCS

Objetivo: Asignar un grupo de suelo a partir de granulometría y plasticidad.

Normativa de referencia: ASTM D2487.

Equipos y materiales: Resultados de granulometría, límites de Atterberg y carta de plasticidad.

Paso 1. Revisar finos.
Determina el porcentaje que pasa el tamiz N.º 200.

Paso 2. Separar gruesos y finos.
Aplica los límites del sistema SUCS para decidir si el suelo es de grano grueso o fino.

Paso 3. Identificar grava o arena.
En suelos gruesos, compara la distribución de las fracciones retenidas y pasantes para determinar si predomina grava o arena.

Paso 4. Evaluar gradación.
Cuando proceda, utiliza D10, D30, D60, Cu y Cc.

Paso 5. Evaluar plasticidad.
Usa LL e IP para clasificar el comportamiento de los finos.

Paso 6. Usar carta de plasticidad.
Ubica LL e IP y aplica las reglas de clasificación correspondientes.

Paso 7. Asignar símbolo.
Determina el símbolo SUCS y redacta la descripción, incluyendo símbolos dobles cuando correspondan.

Paso 8. Justificar.
Presenta los datos que respaldan la clasificación.

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Porcentaje que pasa N.º 200, Cu/Cc cuando apliquen, LL, IP, carta y símbolo SUCS.

Nota técnica: Los símbolos GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM, SC, ML, CL, MH y CH son grupos comunes; hay otros símbolos y reglas para casos límite.

Símbolo	Descripción general
GW / GP	Grava bien gradada / grava mal gradada
GM / GC	Grava limosa / grava arcillosa
SW / SP	Arena bien gradada / arena mal gradada
SM / SC	Arena limosa / arena arcillosa
ML / CL	Limo de baja plasticidad / arcilla de baja plasticidad
MH / CH	Limo de alta plasticidad / arcilla de alta plasticidad

8. Permeabilidad

Objetivo: Determinar el coeficiente de permeabilidad hidráulica k del suelo.

Normativa de referencia: ASTM D2434 para ciertos suelos granulares con carga constante; ASTM D5084 para permeámetro de pared flexible y suelos apropiados.

Equipos y materiales: Permeámetro, muestra, sistema de saturación, depósitos o tubos de carga, regla, cronómetro y equipo para medir volumen.

A. Carga constante — Paso 1.
Instala la muestra y mide longitud L y área transversal A.

Paso 2.
Satura la muestra según el método y verifica que no existan fugas.

Paso 3.
Establece y mide la diferencia de carga hidráulica h.

Paso 4.
Recoge el volumen V que atraviesa la muestra durante un tiempo t.

Paso 5.
Calcula k con la ecuación de carga constante y verifica unidades.

B. Carga variable — Paso 6.
Conecta un tubo de área a y registra carga inicial h1.

Paso 7.
Deja que la carga disminuya y registra h2 y el tiempo t transcurrido.

Paso 8.
Calcula k con la ecuación de carga variable.

Paso 9. Revisar.
Verifica temperatura, saturación, fugas y coherencia del resultado.

Fórmulas principales

Carga constante: $k = (V \times L) / (A \times h \times t)$

Carga variable: $k = (a \times L / (A \times t)) \times \ln(h1 / h2)$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: k, dimensiones, carga hidráulica, volumen o cargas inicial/final y tiempo.

Nota técnica: Las ecuaciones corresponden a configuraciones ideales específicas. En prácticas reales aplica correcciones y criterios de validez de la norma elegida.

PARTE II. RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS

9. Corte directo

Objetivo: Determinar la resistencia al corte y estimar cohesión c y ángulo de fricción φ mediante el criterio de Mohr-Coulomb.

Normativa de referencia: ASTM D3080/D3080M.

Equipos y materiales: Caja de corte, sistema de carga normal y horizontal, célula de carga, indicadores de desplazamiento.

Paso 1. Preparar.
Recorta o prepara la muestra con dimensiones apropiadas y evita alterar muestras inalteradas.

Paso 2. Instalar.
Coloca el suelo en la caja con los elementos porosos requeridos.

Paso 3. Aplicar carga normal.
Aplica la tensión normal especificada y permite la estabilización o consolidación requerida.

Paso 4. Cortar.
Desplaza horizontalmente una mitad de la caja a la velocidad establecida.

Paso 5. Registrar.
Mide desplazamiento horizontal, fuerza cortante y desplazamiento vertical cuando corresponda.

Paso 6. Calcular esfuerzos.
Divide las fuerzas por el área de referencia y aplica la corrección de área exigida cuando corresponda.

Paso 7. Identificar resistencia.
Construye la curva esfuerzo cortante-desplazamiento y aplica el criterio de resistencia del ensayo.

Paso 8. Repetir.
Ensaya muestras equivalentes bajo diferentes tensiones normales.

Paso 9. Obtener c y φ.
Grafica la resistencia al corte frente al esfuerzo normal y ajusta la envolvente de Mohr-Coulomb.

Fórmulas principales

$$\sigma n = N / A$$

$$\tau = T / A$$

$$\tau f = c + \sigma n \times \tan(\varphi)$$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Curva esfuerzo-desplazamiento, esfuerzos normales y cortantes, c y φ.

Nota técnica: El corte directo impone una superficie de falla y no mide directamente todos los estados de esfuerzo internos.

10. Compresión inconfinada

Objetivo: Determinar la resistencia a compresión inconfinada de suelos cohesivos bajo condiciones del método.

Normativa de referencia: ASTM D2166/D2166M.

Equipos y materiales: Probeta cilíndrica, prensa, sistema de medición de carga y deformación, calibrador y equipo para humedad.

Paso 1. Preparar probeta.
Obtén una probeta con dimensiones y condiciones exigidas por el método.

Paso 2. Medir.
Registra diámetro, altura inicial L0 y masa.

Paso 3. Instalar.
Centra la probeta entre los platos de la prensa.

Paso 4. Cargar.
Aplica deformación axial a la velocidad especificada.

Paso 5. Registrar.
Mide carga axial P y acortamiento ΔL.

Paso 6. Calcular deformación.
Divide el acortamiento por la altura inicial.

Paso 7. Corregir área.
Bajo la hipótesis de volumen aproximadamente constante, calcula el área corregida conforme al método.

Paso 8. Calcular esfuerzo.
Divide la carga por el área corregida.

Paso 9. Identificar qu.
Determina el máximo esfuerzo axial o el criterio de falla establecido si no aparece un máximo claro.

Paso 10. Estimar cu.
Para las condiciones apropiadas, puede estimarse cu ≈ qu/2.

Fórmulas principales

ε = ΔL / L0
A corregida = A0 / (1 − ε)
σ = P / A corregida
cu ≈ qu / 2

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Dimensiones, carga, deformación, área corregida, curva esfuerzo-deformación, qu y cu estimada.

Nota técnica: La estimación cu ≈ qu/2 requiere condiciones y supuestos compatibles; no debe aplicarse sin evaluación a suelos fisurados, cementados o no representativos.

11. Consolidación unidimensional

Objetivo: Evaluar compresión del suelo bajo cargas verticales y estimar parámetros de consolidación.

Normativa de referencia: ASTM D2435/D2435M.

Equipos y materiales: Edómetro, anillo, piedras porosas, sistema de carga y medidor de desplazamiento.

Paso 1. Preparar muestra.
Recorta la muestra para el anillo, conservando la estructura cuando sea posible.

Paso 2. Montar.
Coloca la muestra entre piedras porosas e instala el conjunto en el edómetro.

Paso 3. Aplicar carga inicial.
Aplica la carga de asiento establecida.

Paso 4. Incrementar carga.
Aplica incrementos de tensión vertical según el programa.

Paso 5. Medir tiempo y asentamiento.
Registra desplazamientos a los tiempos establecidos en cada incremento.

Paso 6. Calcular deformación e índice de vacíos.
Usa la geometría inicial, la altura equivalente de sólidos y el cambio acumulado de altura con referencias coherentes.

Paso 7. Graficar.
Construye curvas de asentamiento frente a tiempo y de índice de vacíos frente a logaritmo de tensión efectiva.

Paso 8. Interpretar.
Determina Cc, Cr/Cs, presión de preconsolidación y Cv cuando los datos y el método de interpretación lo permitan.

Fórmulas principales

$$e = e0 - \Delta H / Hs \text{ (con geometría y referencias coherentes)}$$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Incrementos de carga, tensión, tiempos, asentamientos, curvas, Cc, Cr/Cs, σ'p y Cv.

Nota técnica: Los parámetros dependen del método de interpretación y de la calidad de los datos; no se deben obtener todos a partir de una única lectura.

12. Ensayo triaxial

Objetivo: Estudiar resistencia y deformación bajo confinamiento y condiciones de drenaje controladas.

Normativa de referencia: ASTM D2850 para determinadas condiciones UU; ASTM D4767 para condiciones CU; verificar norma aplicable a CD y al suelo.

Equipos y materiales: Cámara triaxial, membrana, piedras porosas, sistema de presión, prensa, sensores de carga/desplazamiento y, cuando proceda, presión de poros.

Paso 1. Preparar.
Obtén y mide una probeta cilíndrica.

Paso 2. Instalar.
Coloca membrana, piedras porosas y conexiones de drenaje apropiadas.

Paso 3. Cerrar cámara.
Monta la cámara y comprueba estanqueidad.

Paso 4. Confinar.
Aplica la presión lateral σ3 indicada.

Paso 5. Consolidar si corresponde.
En CU y CD, ejecuta la fase de consolidación especificada; UU no incluye consolidación previa.

Paso 6. Definir drenaje.
UU: no consolidado-no drenado; CU: consolidado y corte no drenado; CD: consolidado y corte drenado.

Paso 7. Aplicar carga axial.
Incrementa la carga a la velocidad establecida.

Paso 8. Registrar.
Mide carga, deformación, presión de confinamiento y, cuando proceda, presión de poros y cambio volumétrico.

Paso 9. Calcular esfuerzos.
Obtén el esfuerzo desviador y el esfuerzo principal mayor.

Paso 10. Interpretar.
Identifica la falla, construye círculos de Mohr y determina parámetros usando varias probetas y el marco de esfuerzos apropiado.

Fórmulas principales

$q = \sigma_1 - \sigma_3$
$\sigma_1 = \sigma_3 + q$
Centro de Mohr = $(\sigma_1 + \sigma_3) / 2$
Radio de Mohr = $(\sigma_1 - \sigma_3) / 2$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: σ3, esfuerzo desviador, σ1, deformación, presión de poros cuando corresponda, círculos de Mohr y parámetros resistentes.

Nota técnica: Los parámetros de esfuerzos totales y efectivos no son intercambiables. La interpretación depende del drenaje y de la medición de presión de poros.

PARTE III. ENSAYOS DE MATERIALES

13. Ensayo de tracción

Objetivo: Determinar la respuesta de un material sometido a una fuerza axial de tracción.

Normativa de referencia: ASTM E8/E8M para materiales metálicos cuando corresponda.

Equipos y materiales: Máquina universal, probeta normalizada, extensómetro y sistema de adquisición de datos.

Paso 1. Seleccionar probeta.
Usa una geometría compatible con el material y la norma.

Paso 2. Medir.
Registra área inicial A0 y longitud de referencia L0.

Paso 3. Sujetar.
Instala la probeta alineada en las mordazas.

Paso 4. Configurar.
Define velocidad y adquisición de datos según el método.

Paso 5. Aplicar tracción.
Incrementa la carga axial de forma controlada.

Paso 6. Registrar.
Mide fuerza P y alargamiento ΔL.

Paso 7. Calcular.
Obtén esfuerzo de ingeniería y deformación unitaria.

Paso 8. Graficar.
Representa esfuerzo frente a deformación.

Paso 9. Determinar propiedades.
Evalúa módulo elástico, fluencia, resistencia máxima, alargamiento y, cuando aplique, reducción de área.

Fórmulas principales

σ = P / A0
ε = ΔL / L0
E = Δσ / Δε (pendiente en la región elástica lineal)

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Fuerza, alargamiento, esfuerzo, deformación, curva y propiedades mecánicas.

Nota técnica: Las definiciones de fluencia, módulo y elongación deben ajustarse a la norma del material.

14. Ensayo de compresión de materiales

Objetivo: Determinar la respuesta y resistencia de un material sometido a carga axial de compresión.

Normativa de referencia: Depende del material; ASTM C39/C39M es una referencia para probetas cilíndricas de concreto.

Equipos y materiales: Prensa, probeta, instrumentos de medición y preparación de extremos según el material.

Paso 1. Preparar.
Selecciona la geometría y condición de la probeta que exige el método.

Paso 2. Medir.
Registra el área transversal inicial A0 y la longitud o altura inicial.

Paso 3. Revisar extremos.
Verifica planicidad, perpendicularidad y acondicionamiento requerido.

Paso 4. Centrar.
Coloca la probeta alineada entre los platos.

Paso 5. Configurar carga.
Establece la velocidad prescrita por la norma.

Paso 6. Aplicar compresión.
Carga hasta el criterio de terminación o falla.

Paso 7. Registrar.
Mide fuerza y acortamiento.

Paso 8. Calcular.
Obtén esfuerzo de compresión y deformación cuando corresponda.

Paso 9. Informar.
Registra carga máxima, resistencia y modo de falla.

Fórmulas principales

$\sigma c = P / A0$
$\varepsilon c = \Delta L / L0$
$fc = Pmáx / A0$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Dimensiones, carga, acortamiento, curva cuando corresponda, resistencia y modo de falla.

Nota técnica: No utilices una única velocidad, geometría o preparación para todos los materiales. Para concreto, cumple además los requisitos de curado y acondicionamiento.

15. Ensayo de flexión

Objetivo: Evaluar la respuesta de un material o elemento bajo cargas que producen flexión.

Normativa de referencia: Depende del material y montaje; ASTM C78/C78M aplica a determinados ensayos de flexión del concreto.

Equipos y materiales: Probeta, apoyos, dispositivo de carga, medidor de fuerza y, si corresponde, de deflexión.

Paso 1. Preparar.
Selecciona una probeta de geometría apropiada.

Paso 2. Medir.
Registra ancho b, altura d y dimensiones de la luz.

Paso 3. Instalar apoyos.
Coloca la probeta sobre los apoyos a la luz indicada.

Paso 4. Configurar carga.
Ubica el punto o puntos de carga según el método.

Paso 5. Cargar.
Incrementa la carga a la velocidad especificada.

Paso 6. Registrar.
Mide carga, deflexión y ubicación de la falla.

Paso 7. Calcular.
Usa la ecuación correspondiente a la geometría y configuración exactas.

Paso 8. Informar.
Registra carga máxima, resistencia calculada y modo de falla.

Fórmulas principales

Viga rectangular simplemente apoyada con carga puntual central: $\sigma_{máx} = 3PL / (2bd^2)$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Carga, luz, dimensiones, deflexión, carga máxima y resistencia a flexión.

Nota técnica: La fórmula indicada es solo para el caso ideal descrito; otras configuraciones requieren ecuaciones diferentes.

16. Ensayo de torsión

Objetivo: Evaluar el comportamiento de una probeta sometida a un momento torsor.

Normativa de referencia: Depende del material, geometría y equipo utilizado.

Equipos y materiales: Banco de torsión, probeta, sensor de torque y dispositivo para medir ángulo de giro.

Paso 1. Preparar.
Selecciona una probeta con geometría compatible.

Paso 2. Medir.
Registra longitud útil y dimensiones de la sección.

Paso 3. Instalar.
Sujeta la probeta y evita desalineaciones.

Paso 4. Aplicar torque.
Incrementa el momento torsor de forma controlada.

Paso 5. Registrar.
Mide torque T y ángulo de giro θ.

Paso 6. Calcular esfuerzo.
Para eje circular macizo en torsión elástica, calcula el esfuerzo cortante máximo.

Paso 7. Calcular rigidez.
Usa la relación torque-giro para estimar el módulo de rigidez G.

Paso 8. Graficar.
Representa torque frente a ángulo de giro e identifica la región elástica y la respuesta posterior.

Paso 9. Informar.
Registra torque máximo y modo de falla.

Fórmulas principales

$\tau_{máx} = T \times R / J$
Eje circular macizo: $J = \pi \times R^4 / 2$
$\theta = T \times L / (J \times G)$
$G = T \times L / (J \times \theta)$

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Torque, ángulo, esfuerzo cortante, módulo G, curva torque-giro y falla.

Nota técnica: Las ecuaciones mostradas aplican a ejes circulares bajo las hipótesis indicadas; se requieren relaciones distintas para otras secciones.

17. Dureza Rockwell

Objetivo: Determinar dureza a partir de la profundidad residual de penetración bajo cargas normalizadas.

Normativa de referencia: ASTM E18 para materiales metálicos.

Equipos y materiales: Durómetro Rockwell, penetrador, soporte, probeta y bloques de referencia.

Paso 1. Seleccionar escala.
Elige la escala adecuada para material, penetrador y carga.

Paso 2. Preparar superficie.
Limpia la superficie y verifica espesor, planicidad y condición superficial.

Paso 3. Instalar.
Apoya la probeta de forma estable.

Paso 4. Aplicar carga preliminar.
El equipo establece la carga inicial de la escala.

Paso 5. Aplicar carga total.
Añade la carga principal según el procedimiento.

Paso 6. Mantener y descargar.
Mantén el tiempo indicado y retira la carga adicional según el método.

Paso 7. Leer dureza.
El equipo determina la profundidad residual y presenta el valor Rockwell.

Paso 8. Repetir.
Haz las indentaciones requeridas, respetando las distancias a bordes y otras huellas.

Paso 9. Informar.
Registra lecturas, escala, penetrador y condiciones relevantes.

Resultados que debe mostrar GeoMetrics: Material, escala, penetrador, lecturas individuales, promedio cuando proceda y resultado con escala.

Nota técnica: El número Rockwell no debe informarse sin indicar la escala. Las cargas y penetradores dependen de la escala seleccionada.

Recomendaciones para implementar los ensayos en GeoMetrics

- 1. Teoría: objetivo, fundamento físico, variables, símbolos y unidades.
- 2. Normativa: código, edición, alcance, tipo de muestra y limitaciones.
- 3. Equipos: lista ilustrada y condiciones de calibración.
- 4. Procedimiento interactivo: pasos numerados, controles para avanzar y advertencias de seguridad.
- 5. Registro de datos: distinguir datos medidos de datos simulados; conservar unidades y trazabilidad.
- 6. Cálculos transparentes: mostrar fórmula, sustitución, resultado, unidades y redondeo.
- 7. Gráficas: generar las curvas que correspondan y permitir exportarlas.
- 8. Interpretación: explicar qué significa el resultado y qué limitaciones tiene.
- 9. Informe: incluir identificación de muestra, fecha, operador, equipos, datos originales, cálculos, gráficas, conclusiones y observaciones.

Lista de verificación antes de una práctica real

- Confirmar la norma y su edición vigente.
- Verificar calibración y estado de los equipos.
- Comprobar identificación y representatividad de la muestra.
- Registrar todas las mediciones originales, sin reemplazarlas por resultados calculados.
- Usar unidades coherentes y comprobar dimensiones de las ecuaciones.
- Aplicar controles de seguridad y disposición de residuos.
- Documentar desviaciones del procedimiento y resultados atípicos.

Nota final

Este documento es material de apoyo académico. Las referencias normativas se incluyen como orientación y deben confirmarse en la edición vigente y en las especificaciones de la institución o proyecto. La guía no sustituye la capacitación, la supervisión de laboratorio ni el texto oficial de cada norma.